Fichier téléchargé gratuitement sur www.mongosukulu.com

République du Cameroun
Paix – Travail – Patrie
Ministère de l'Enseignement Supérieur

Concours d'entrée en 1e année ENSP
Session de juillet 2012
Université de Yaoundé I

Republic of Cameroun
Peace – Work – Fatherland
Ecole Nationale Supérieure Polytechnique

SUJET de MATHEMATIQUES — 3 heures — **Calculatrices INTERDITES**

PARTIE A QCM *A chaque question, une seule réponse est toujours vraie parmi les 4 proposées. Entourer votre choix de réponse sur le sujet. Aucune justification n'est demandée.*

2 points si réponse juste -0.5 point si réponse fausse et 0 point si aucune réponse.

Q1) *Une urne contient 6 boules bleues, 4 boules rouges et 2 boules vertes indistinctes au toucher. On tire au hasard simultanément 3 boules. La probabilité de ne pas obtenir 3 boules de même couleur est :*

a) $\frac{6^3+4^3}{12^3}$ b) $\frac{49}{55}$ c) $\frac{6}{55}$ d) $\frac{6\times5\times4+4\times3}{220}$

Q2) *Le nombre d'anagrammes (mots formés en modifiant l'ordre des lettres, qu'ils aient un sens ou non) du mot « POLYTECHNIQUE » est :*

a) $\frac{13!}{2!}$ b) $13!$ c) 13^{13} d) $\frac{26!}{13!}$

Q3) *L'intégrale* $I = \int_{-1}^{0} \frac{x^2-8x-1}{(x+3)(x-1)^2}dx$ *est égale à :*

a) $2\ln(3)+\ln(2)-1$ b) $2\ln(3)-\ln(2)+1$ c) $2\ln(3)-\ln(2)-1$ d) $\ln(3)-2\ln(2)-1$

Q4) *Dans le plan complexe, E est l'ensemble des points M d'affixe z tels que* $z^2 = i + e^{2i\theta}$; $\theta \in]-\frac{\pi}{2}; 0[$.

a) *E est un demi cercle* b) *E est un cercle* c) *E est un quart de cercle* d) *E n'est pas inclus dans un cercle*

Q5) *Les solutions à l'équation différentielle* $y' + y\ln(3) = 2^x\ln(6)$ *sont les fonctions u définies pour tout x par (k est une constante réelle):*

a) $u(x) = k2^x + 3^{-x}$ b) $u(x) = 2^x - k3^{-x}$ c) $u(x) = 2^x + k3^{-x}$ d) $u(x) = k2^x - 3^{-x}$

www.mongosukulu.com = Téléchargements d'épreuves & Cours gratuits

Fichier téléchargé gratuitement sur www.mongosukulu.com

Q6) L'écriture du nombre complexe $\left(\frac{i\sqrt{2}-\sqrt{2}}{\sqrt{3}-1}\right)^{11}$ sous forme algébrique est :

a) $\frac{1}{4}[(\sqrt{6}+\sqrt{2})-i(\sqrt{6}-\sqrt{2})]$ b) $\frac{1}{4}[(\sqrt{6}+\sqrt{2})+i(\sqrt{6}-\sqrt{2})]$

c) $\frac{1}{4}[-(\sqrt{6}+\sqrt{2})+i(\sqrt{6}-\sqrt{2})]$ d) $-\frac{1}{4}[(\sqrt{6}+\sqrt{2})+i(\sqrt{6}-\sqrt{2})]$

Q7) $(O, \vec{u}, \vec{v})$ est un repère orthonormal du plan complexe. D est le point d'affixe $1-i$.
L'ensemble des points M d'affixe z du plan complexe tels que $\arg(\bar{z}-1-i)=\frac{\pi}{3}\ [2\pi]$ est une demi droite d'origine D (privée de D) contenant un point M tel que :

a) $(\vec{u}\ ;\overrightarrow{DM})=\frac{\pi}{3}\ [2\pi]$ b) $(\vec{u}\ ;\overrightarrow{DM})=-\frac{2\pi}{3}\ [2\pi]$

c) $(\vec{u}\ ;\overrightarrow{DM})=\frac{2\pi}{3}\ [2\pi]$ d) $(\vec{u}\ ;\overrightarrow{DM})=-\frac{\pi}{3}\ [2\pi]$

Q8) La fonction f est définie de la façon suivante : si $x\neq 0$ alors $f(x)=\frac{xe^x}{e^x-1}$; si $x=0$ alors $f(0)=1$.

a) $f'(0)=1$ b) f n'est pas dérivable en 0 c) $f'(0)=0$ d) $f'(0)=e$

Q9) La fonction f est définie pour x strictement positif par $f(x)=\frac{1+\ln(x)}{x}$. L'abscisse du point M où la tangente à la courbe représentative de f passe par l'origine O du repère est :

a) $e^{0.5}$ b) e^{-1} c) $e^{-0.5}$ d) e

Q10) $f(x)=\frac{x}{x-1}+2$. $\lim_{x\to+\infty} f(x)=3$ car pour tout A positif, $|f(x)-3|<A$ dès que x est plus grand que :

a) $\frac{A-1}{A}$ b) $\frac{A}{1-A}$ c) $\frac{1+A}{A}$ d) $\frac{A}{1+A}$

Q11) Le nombre dérivé à gauche de 2 de la fonction g définie par $g(x)=\sin(x-2)\times\sqrt{x}\times\sqrt{2-x}$ est :

a) 0 b) 2 c) $\frac{1}{2}$ d) n'existe pas

www.mongosukulu.com = Téléchargements d'épreuves & Cours gratuits

Fichier téléchargé gratuitement sur www.mongosukulu.com

Q12) Le code d'accès à un immeuble est composé de 4 chiffres à composer sur un pavé numérique d'es 10 chiffres usuels (0 à 9). On sait que le code contient exactement 2 fois le chiffre « 5 ». Le nombre de codes possibles est de :

a) 9^2 b) 2×9^2 c) 3×9^2 d) 6×9^2

Q13) L'intégrale $\int \frac{\ln(x)}{x^{2012}}dx$ est égale à :

a) $\frac{2012e^{-2011}-1}{2011^2}$ b) $\frac{2012e^{-2011}+1}{2011^2}$ c) $\frac{1-2012e^{-2011}}{2011^2}$ d) $\frac{-2012e^{-2011}-1}{2011^2}$

Q14) L'ensemble des images dans le plan complexe des solutions de l'équation $z^4-6\cos(\frac{\theta}{2})z^2+9=0$ quand θ décrit $[0\ ;\ \pi]$ est :

a) Un cercle b) Un demi-cercle c) Un quart de cercle d) Deux arcs de cercle

Q15) Au lycée Leclerc un bal y est donné ...
Tous les billets sont vendus par les élèves de terminales de trois séries : C, D et A. 4/7 des billets sont vendus par les élèves de série C, 2/7 par ceux de la série D. Les deux tiers des billets vendus par les C sont valides. Trois billets sur cinq vendus par les A sont faux. Deux billets sur cinq vendus par les D sont faux. La probabilité qu'un faux billet soit vendu par un élève de la série C est :

a) $\frac{20}{41}$ b) $\frac{21}{41}$ c) $\frac{4}{21}$ d) $\frac{8}{21}$

Q16) On définit, pour tout n entier naturel non nul, la suite (u_n) par $u_n=\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\ldots+\frac{1}{2n}$

a) (u_n) est croissante b) (u_n) est décroissante c) (u_n) est ni croissante ni décroissante d) $u_9>1$

Q17) La primitive F telle que $F(\frac{1}{3})=e$ de la fonction f, définie pour x non nul par $f(x)=\frac{2}{x^2}e^{1-\frac{1}{x}}$, est :

a) $F(x)=2e^{1-\frac{1}{x}}+e-e^{-2}$ b) $F(x)=2e^{1-\frac{1}{x}}+e+2e^{-2}$

c) $F(x)=2e^{1-\frac{1}{x}}+2e$ d) $F(x)=2e^{1-\frac{1}{x}}+e-2e^{-2}$

Q18) Le reste de la division de 247^{349} par 7 est :

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

www.mongosukulu.com = Téléchargements d'épreuves & Cours gratuits

Fichier téléchargé gratuitement sur www.mongosukulu.com

Q19) La fonction g est définie par $g(x) = \frac{e^x}{1+e^x}$. La fonction k est définie par $k(x) = e^{-x}$.
La (ou les) valeur(s) exacte(s) de(s) abscisse(s) de(s) point(s) d'intersection des courbes de la fonction g et de la fonction k est (ou sont) :

a) $x = \ln(\frac{1+\sqrt{5}}{2})$ b) $x = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ c) $x = \ln(\frac{\sqrt{5}-1}{2})$ d) $x = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ et $x = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$

Q20) Si $g''(x) = -4\cos(2x-1)$ alors une primitive G de g est pour tout x :

a) $G(x) = \frac{1}{2}\sin(2x-1) + \frac{x^3}{6} + \frac{x^2}{2}$ b) $G(x) = \frac{1}{2}\sin(2x-1) + x^2$

c) $G(x) = \frac{1}{2}\sin(2x-1) - \frac{x^3}{6}$ d) $G(x) = 4\sin(2x-1)$

Q21) L'espace est muni d'un repère orthonormé direct d'unité le cm.
On donne A(0 ; 6 ; 0), B(0 ; 2 ; 8) et C(4 ; −3 ; 2). Le volume en cm^3 du tétraèdre OABC est de :

a) $16\sqrt{2}\ cm^3$ b) $24\ cm^3$ c) $32\ cm^3$ d) $16\sqrt{3}\ cm^3$

Q22) En vue de la CAN de basket ball, Michel s'entraîne au lancer franc.
Il s'aperçoit que, s'il réussit un lancer, le tir suivant est réussi une fois sur trois.
Par contre, quand il manque le panier, le tir suivant est raté quatre fois sur cinq.
On appelle A_n l'événement « le $n^{ième}$ lancé est réussi» et $\overline{A_n}$ l'événement contraire de A_n.
On notera $p_n = p(A_n)$ la probabilité de l'événement A_n. On suppose que $p_1 = 0.5$.
La probabilité p_3 est égale à :

a) $\frac{61}{225}$ b) $\frac{7}{15}$ c) $\frac{48}{225}$ d) $\frac{53}{225}$

Q23) La fonction f est définie par $f(x) = \frac{\tan(x)-1}{x-\frac{\pi}{4}}$. La limite de f en $\frac{\pi}{4}$ est :

a) 2 b) $+\infty$ c) 0 d) pas de limite

Q24) L'espace est muni d'un repère orthonormé
La droite Δ passe par A(0 ; 0 ; 1) et est de vecteur directeur $\vec{u}$ (1 ; 1 ; 0).
La droite Δ' passe par B(0 ; 0 ; −1) et est de vecteur directeur $\vec{u}'$(1 ; −1 ; 0).
L'ensemble des points équidistants de Δ et Δ' est la courbe d'équation :

a) $yz - 2x = 0$ b) $xy + 2z = 0$ c) $xy - 2z = 0$ d) $xz - 2y = 0$

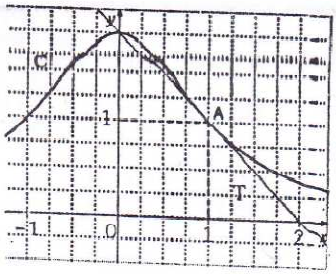
Q25) L'équation à variable réelle x, $2e^x - e^{\frac{x}{2}} = 0$ a pour solution(s) :

a) $2\ln(2)$ b) $\ln(2)$ c) 0 et $-2\ln(2)$ d) $-2\ln(2)$

www.mongosukulu.com = Téléchargements d'épreuves & Cours gratuits

Fichier téléchargé gratuitement sur www.mongosukulu.com

Q26) *La fonction f définie pour tout x réel est en partie représentée par la courbe C ci-dessous.*
f ' est la dérivée de f sur l'ensemble des réels.
F est une primitive de f sur l'ensemble des réels.
T est la tangente à C en A.



a) *F est croissante sur R* b) *F(0) = 2* c) *F'(0) = 2 f '(1)*
d) *F'(0) = −2 f '(1)*

Q27) *Dans un repère orthonormal du plan, H est l'ensemble des points M(t) de coordonnées*

$$\begin{cases} x = \sin^2(t)\cos(t) \\ y = \cos^2(t)\sin(t) \end{cases} \quad t \text{ est réel.}$$

Les parties de la courbe H qui correspondent à $t \in [0\,;\frac{\pi}{4}]$ *et à* $t \in [\frac{\pi}{4}\,;\frac{\pi}{2}]$ *sont :*

a) *symétriques par rapport à l'axe des abscisses*
b) *symétriques par rapport à la droite d'équation* $y = x$
c) *symétriques par rapport à l'origine O.*
d) *symétriques par rapport à la droite d'équation* $y = -x$

Q28) $(\sin x)(\cos^2 3x)$ *est égal à :*

a) $\frac{1}{4}\sin 7x - \frac{1}{4}\sin 3x + \frac{1}{2}\sin x$ b) $\frac{1}{4}\sin 7x + \frac{1}{4}\sin 3x + \frac{1}{2}\sin x$
c) $\frac{1}{4}\sin 7x - \frac{1}{4}\sin 5x + \frac{1}{2}\sin x$ d) $\frac{1}{4}\sin 7x + \frac{1}{4}\sin 5x + \frac{1}{2}\sin x$

Q29) *La limite de la fonction f définie pour x strictement positif par* $f(x) = x\left(e^{\frac{x}{2}} - 1\right)^{\frac{-1}{2}}$ *en* $+\infty$ *est :*

a) $-\infty$ b) 0 c) $+\infty$ d) 1

Q30) *La loi de Gumbel de paramètres a et b utilise la fonction définie pour tout x par*

$f(x) = \frac{1}{b}\, e^{-\frac{x-a}{b} - e^{\frac{x-a}{b}}}$ *Si a = 2 et b = 3 la fonction dérivée s'annule en :*

a) *0* b) *1* c) *2* d) *3*

www.mongosukulu.com = Téléchargements d'épreuves & Cours gratuits

Fichier téléchargé gratuitement sur www.mongosukulu.com

PARTIE B

4 points par exercice.
Les 10 exercices sont indépendants.
Chaque exercice doit être rédigé soigneusement et rigoureusement.

EX 1 Montrer que la suite numérique définie pour tout entier naturel par $\begin{cases} u_0 = -1 \\ u_{n+1} = \sqrt{2+u_n} \end{cases}$ est convergente.

EX 2 Montrer que $\lim_{x\to+\infty} \left(1+\frac{1}{n}\right)^n = e$.

EX 3 f est une fonction dérivable pour tout x. Démontrer l'équivalence suivante :
Pour tous réels x et y, $f(x+y) = f(x) + f(y) \Leftrightarrow$ Il existe a réel tel que pour tout x réel $f(x) = ax$.

EX 4 Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{u}\ ;\ \vec{v})$. On appelle distance d'un point A à une courbe H la plus petite valeur de AM quand M décrit la courbe H. Montrer que la distance de O à la courbe représentative de la fonction logarithme népérien est égale à $a^2 + a^4$ où a vérifie $a^2 + \ln(a) = 0$.

EX 5 Montrer que la suite définie pour tout n par $I_n = \int_0^1 t^n e^{-t}\,dt$ converge vers 0.

EX 6 Un ballon de rugby peut être obtenu par la révolution d'une ellipse de grand axe 30 cm et petit axe 22 cm autour du grand axe. Calculer en cm^3 le volume d'un ballon de rugby.

Ex 7 Dans l'espace muni d'un repère orthonormé étudier, suivant les valeurs du réel a, l'intersection de l'ensemble (E) d'équation $(x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 6y + 9)$ et de l'ensemble F d'équation $(ax + y - 1 = 0)$.

Ex 8 On modélise l'évolution d'une population animale en voie d'extinction par une fonction f vérifiant, pour t positif, l'équation (E) : $f'(t) = -\frac{1}{20} f(t)[3 - \ln(f(t))]$.
On suppose que $f(0) = 2000$. En utilisant la fonction $g = \ln(f)$, résoudre (E).

Ex 9 On considère les matrices : $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -0.5 & 1.5 \end{pmatrix}$, $P = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ et $D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0.5 \end{pmatrix}$.
A l'aide du calcul de PDP^{-1} déterminer la limite en $+\infty$ de A^n.

Ex 10 a, b, c est un triplet pythagoricien primitif si et seulement si $\begin{cases} a^2 + b^2 = c^2 \\ a, b \text{ et } c \text{ sont premiers entre eux} \end{cases}$
Montrer que nécessairement dans un triplet pythagoricien primitif a et b n'ont pas la même parité.

FIN

www.mongosukulu.com = Téléchargements d'épreuves & Cours gratuits